

高德架构升级：客户端动态框架篇

技术背景

业务发展迅猛

高德地图业务无论从规模还是速度角度看都在进行迅猛的发展。业务高速发展对于效率以及双端一致性的诉求，给我们的 **AJX 动态化框架** 建设带来了契机。至今，基于 AJX 动态化框架的业务已经全面落地，AJX 很好的支撑了业务的高速发展，而业务高速发展也带来了很大变化，主要有：

- **代码更多**，代码量增加，几年时间前端代码从几万上升到几百万行
- **业务更快**，业务运转速度加快，实现**五个独立**，各业务模块可独立开发、构建、测试、发布、运营

这些变化同时带来的**挑战**：

- **包体积增大**，竞品差距明显，数据部分移步 [动态化能力升级（包大小）总览](#)
- 业务代码模块间的**依赖关系更加复杂**

重云轻端

实际上高德地图很早就开始重视并解决**包体积增大**的问题，并取得了很多成绩。但是包体积**随着业务增长而增长的逻辑关系没有发生本质的变化**。这就导致好不容易优化的效果，可能过了几个版本业务迭代又涨回来了。而随着业务规模的发展，在不砍业务的前提下，**优化的空间也会越来越小，性价比越来越底**。

那么一个基本的思路就是将**业务上云**，端上只保留核心业务、非核心业务按需加载。走**重云端，轻终端**的发展方向，从架构层面根本上的解决包体积增大的问题。

围绕着重云轻端的核心思路，我们本次将高德地图的动态能力进行了架构层面的方案升级，建设了一套**通用动态化框架**。

方案升级

云化架构升级-化繁为简

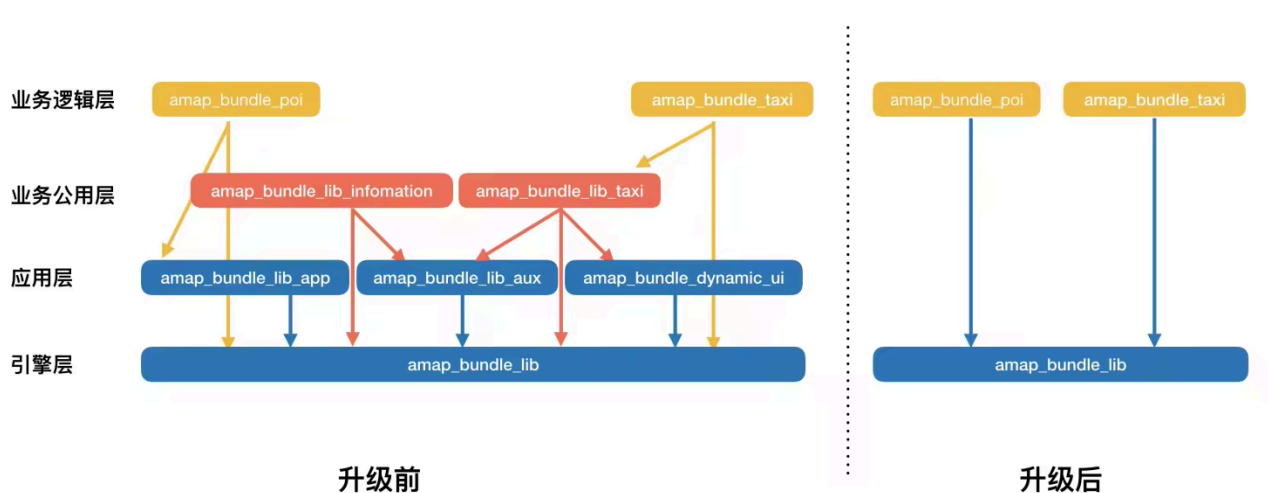
高德地图动态框架架构演进经历了2个过程，本次实现了第3次演进，支持业务灵活云化的架构：

- 常规架构，仅实现问题热修复
- 五独架构，业务功能支持动态化，实现五个独立，各业务模块可独立开发、构建、测试、发布、运营
- 云化架构（本次升级）：任意业务 AJX bundle、资源（zip）、Dex（ODex）、SO 全场景覆盖支持灵活云化，根治包大小等问题

业务上云，依赖简化

业务上云，今天的一个随版AJX bundle可能明天就会变成云上AJX bundle，业务代码模块间的依赖关系必须简化，保证灵活性。

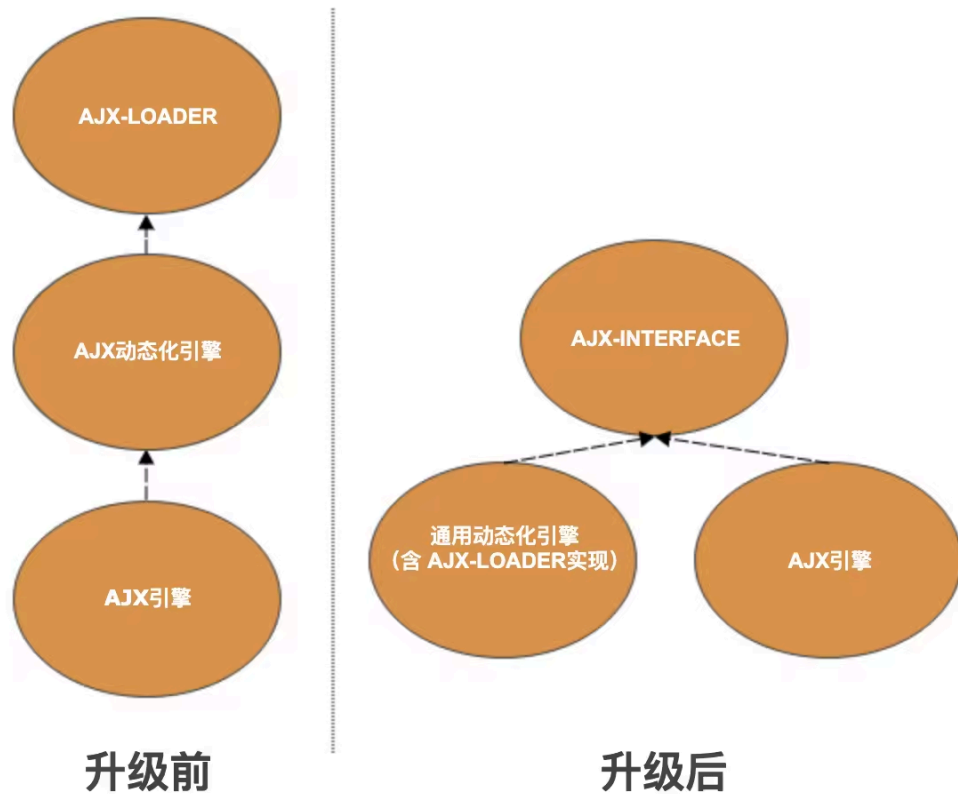
- 简化依赖，由原有的4层bundle依赖结构转化成2层
- 单个业务bundle只对引擎基础公共bundle依赖，必须足够独立，对云化的其它业务没有依赖
- 公共bundle必须向前兼容



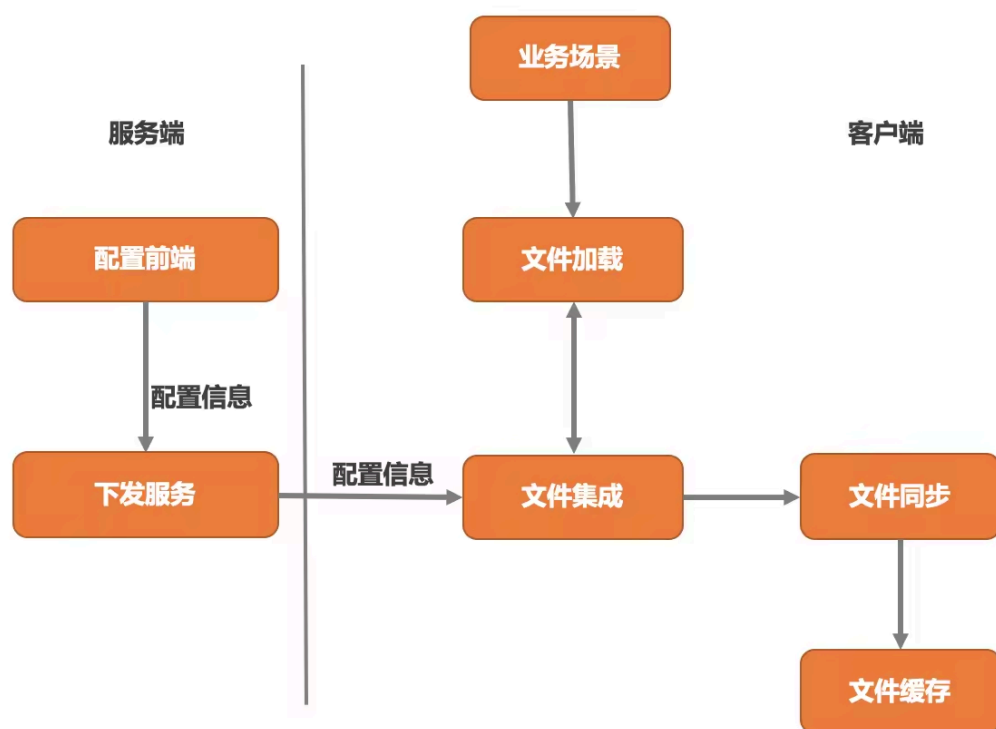
基础能力依赖管理升级

架构升级之后原**AJX动态化引擎**升级为**通用动态化引擎**。原来AJX引擎为了间接依赖AJX-LOADER，还直接依赖了AJX动态化引擎。升级后我们把AJX-LOADER的能力抽象出接口放入了AJX-INTERFACE中，这样在通用动态化引擎中去真正实现AJX-LOADER，AJX引擎不会再直接依赖通用动态化引擎。

动态化能力升级

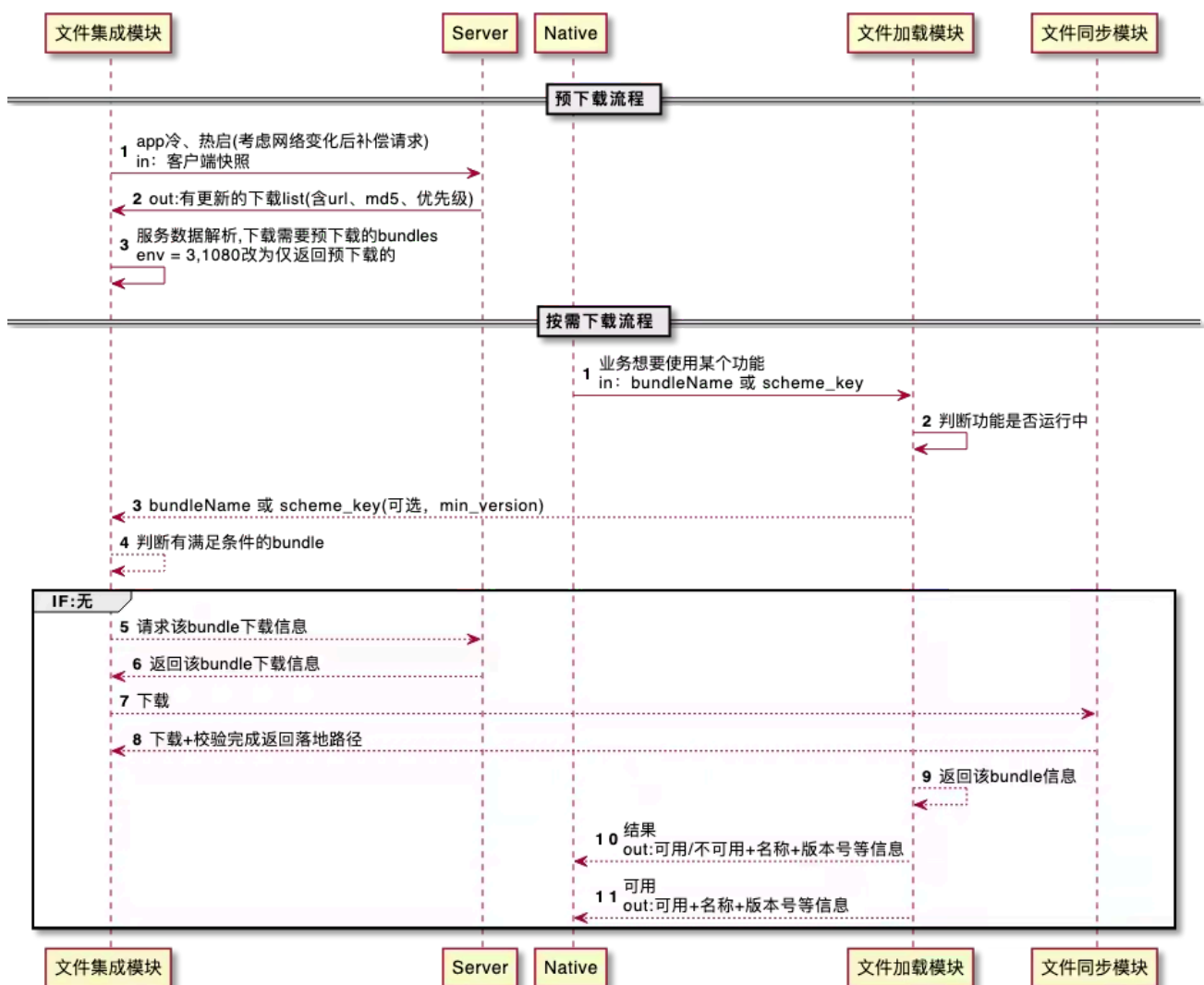


整体模块划分



文件集成模块

- 负责动态化接口的请求、解析及处理
- 校验本地资源可用性
- 处理云化资源的热更、回滚、生效逻辑
- scheme处理
- 与加载模块协同，实现业务的场景化加载能力
- 与资源管理模块协同，触发云化资源的下载及优先级调整



文件加载模块

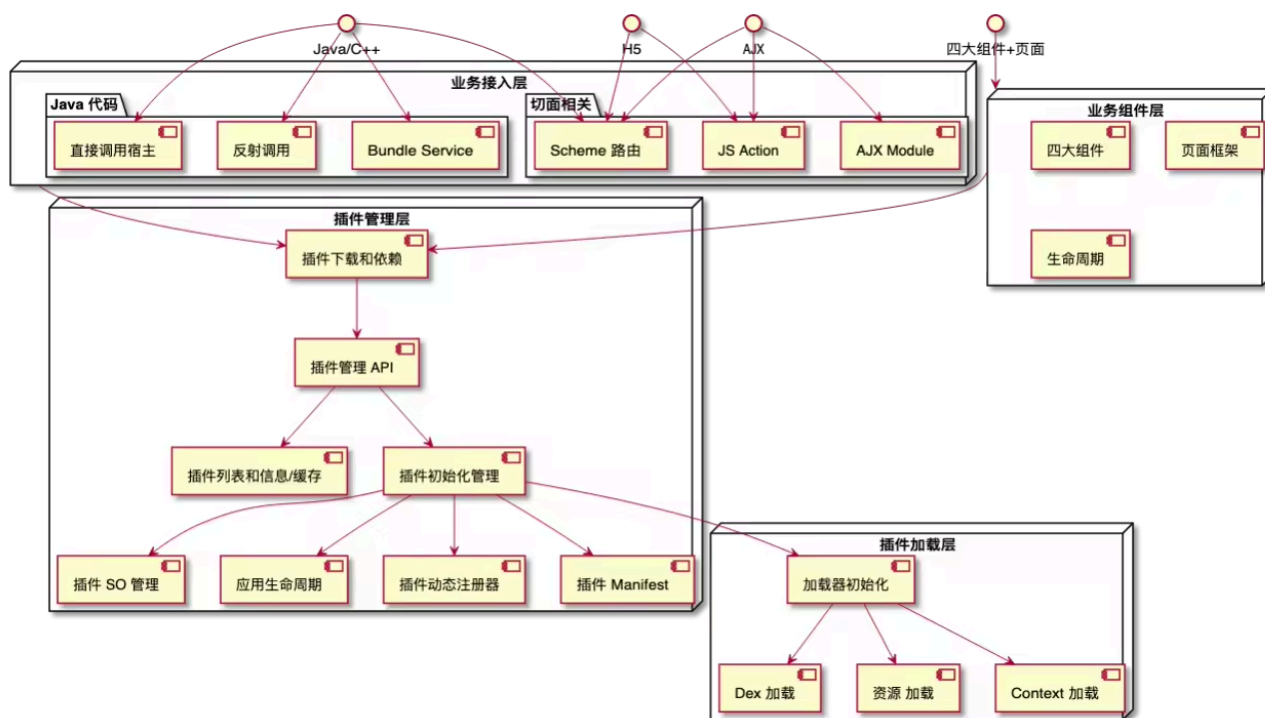
主要负责 AJAX 和 APK 的加载

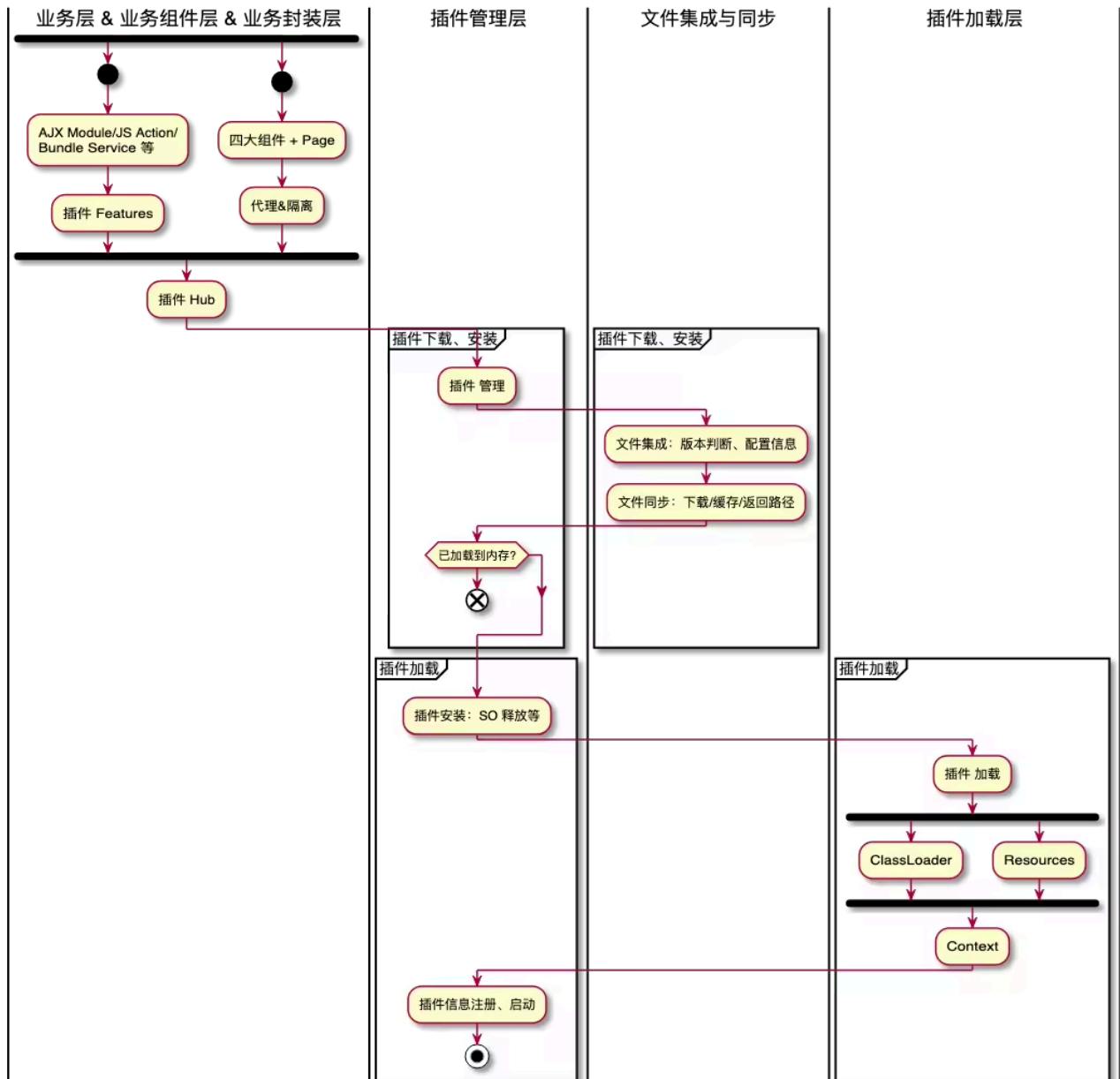
- 业务使用的入口

•加载 Dex、Res

•ources 和 SO 【[轻量插件化与微架构](#)】

•针对 AJAX、Dex（ODex）、Resources 和 SO，做相应的释放和保存，以及升级后的清理策略



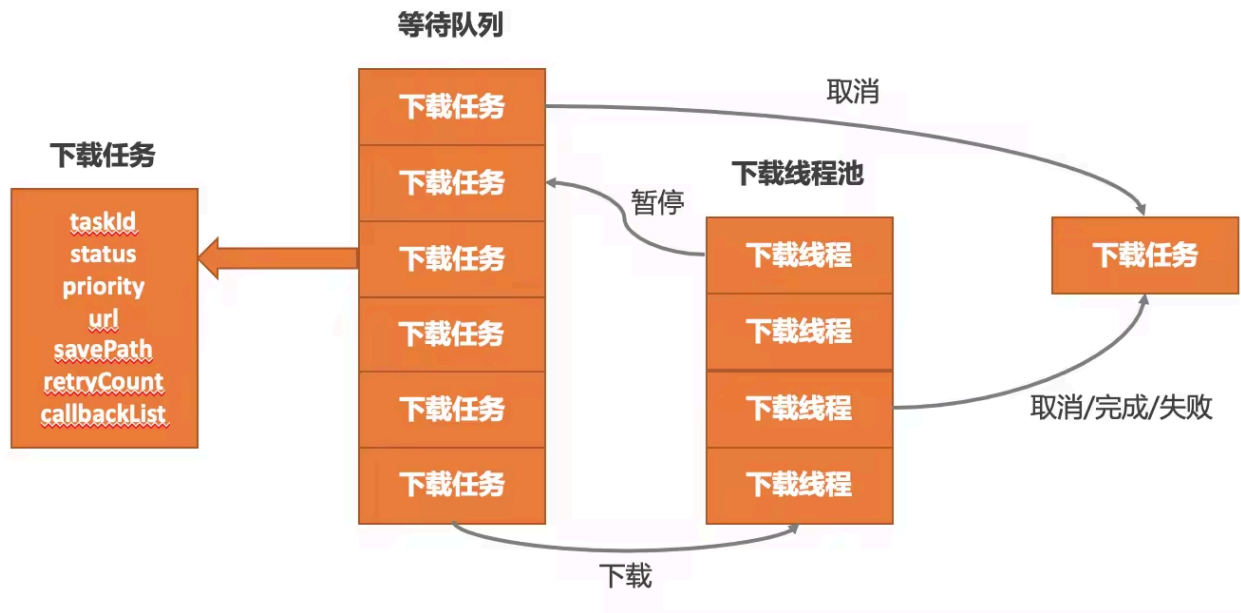


文件同步模块

- 统一管理云化文件的下载和缓存，DIFF文件的合并，文件签名脱壳
- 保障下载文件的完整性、正确性

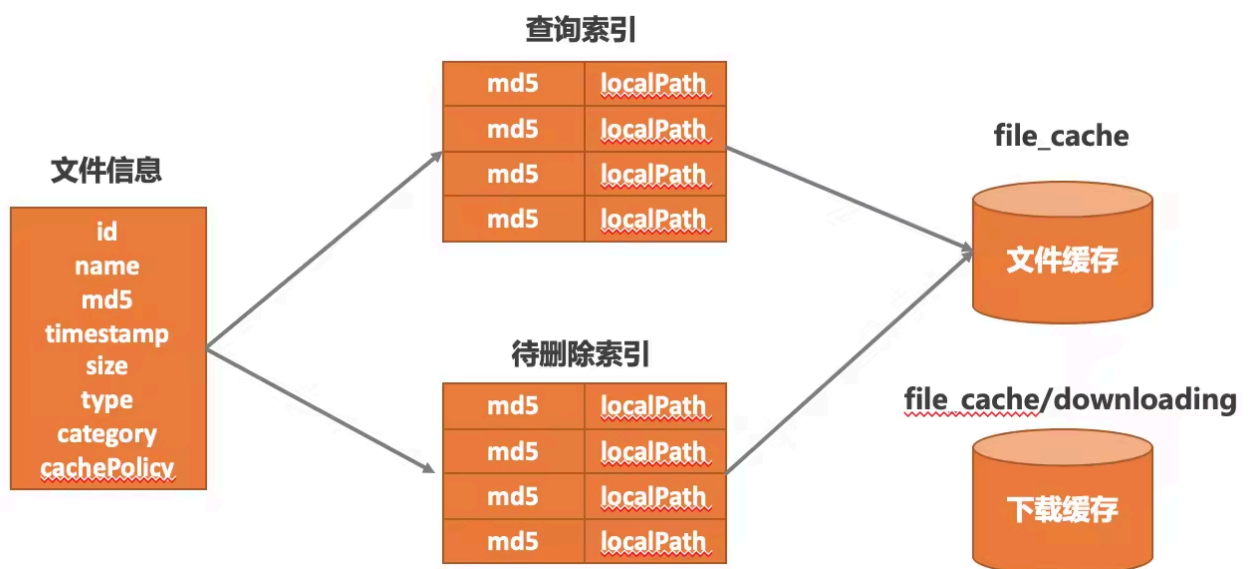
下载模块

- 提供通用下载能力，支持单个下载
- 支持配置优先级、重试次数等策略
- 监控预警



缓存模块

- 提供云化资源在端侧的缓存，减少它们的下载频率
- 提供云化资源的存储、查询及过期清除工作



开发模式升级-风洞实验

动态化架构模块众多，而且对运行时环境要求比较高（比如下载、bundle信息和配置状态等）。这样带来的问题就是开发时搭建环境难，排查问题时复现问题难。就像给一架飞在天上的飞机换零件，很不靠谱。

由此我们搭建了一套MOCK环境及单元测试系统，使我们能够在模拟的环境中开发调试，类似于做飞机的风洞测试，极大的节省开发时间，提高效率。将文件集成对接的服务下发模块和文件下载模块进行MOCK，同时搭建了一套单元测试用例来降低回测时手动操作的成本。将开发工作栈从手机端解放到PC端。

```
[c03] BizEngine: DEBUG(☺): startSchema
[c03] BizEngine: DEBUG(☺): schemaRequestWorker: schema bundle=amap_bundle_taxi&library=true
[c03] BizEngine: DEBUG(☺): [sceneRequestWorker] track 1... bundle_taxi, library=1
[c03] BizEngine: DEBUG(☺): queueDownloadWorker
[c03] BizEngine: DEBUG(☺): DownloadBundleTask: this 0x6040000110d0, fi 0x611000011c00, di 0x608000004c20
[c03] BizEngine: DEBUG(☺): queue task:
[c03] BizEngine: DEBUG(☺): resumeDownloadWorker
[c03] BizEngine: DEBUG(☺): schema task 1/ 1: 0x60b000001640, h library=true
[c03] BizEngine: DEBUG(☺): callback 1/ 1: 0x60200001b430
[c03] BizEngine: DEBUG(☺): download 1/ 1: 0x6040000110d0,
[c03] BizEngine: DEBUG(☺): pending task 1/ 1: 0x6040000110d0,
[c03] BizEngine: DEBUG(☺): download: t 0x6040000110d0, di 0x608000004c20
[c03] FileSync: INFO(☺): [downloadFile] start: DownloadInfo {
  url
  md5
  timestamp: 0
  fileType: 1
  fileCategory: 0
  downloadPriority: 100
  mergeInfo: null
}
[c03] FileSync: INFO(☺): [downloadFile] Start download... (saveAs=/tmp/mock_an
void ajax::DownloadServiceImpl::do_download_task(ajax::DownloadServiceImpl::Downl... t task:
id:0
url:http
saveAs:/
url prefix: h
url suffix: /... bundle=amap_bundle_taxi&library=true&last=c8e05c8841a38d2d4dd352ede82f5b95
[1303] FileSync: INFO(☺): Download ... 5c8841a38d2d4dd352ede82f5b95
[1303] FileSync: DEBUG(☺): [handleDR] Start handle download result...
[1303] FileSync: DEBUG(☺): [handleDR][check md5] start ...
[1303] FileSync: DEBUG(☺): [handleDR][check md5] res: Failed!
[1303] FileCache: DEBUG(☺): [deleteFile] path: /tmp/mock_amap/
[1303] FileCache: DEBUG(☺): [deleteFile] Delete file time cost: 0.000000
[1303] FileSync: ERROR(☹): [handleDR] Req-0 download failed
```

(其中一次运行结果)

总结

- 业务上依赖简化、基础依赖简化
- 搭建通用的动态更新策略
- 文件集成支持全语言栈覆盖（AJX、SO、Dex、Resource）
- 高性能下载缓存策略
- 稳定高效的开发模式

一起协同工作实现重云轻端的动态能力架构升级。为包体积优化打下基础，为业务灵活性提供保障。展望未来，随着云化规模逐步上升，云和端的深度结合，重云轻端将进化成云端一体催化出更多值得探索的技术和产品。